

TP3 – Performance d'un classifieur

On souhaite détecter les pixels de teinte chaire pour aider les algorithmes de détection de visage et on travaille pour cela sur des images de la base Pratheepan Dataset ([W.R. Tan, C.S. Chan, Y. Pratheepan and J. Condell \(2012\) "A Fusion Approach for Efficient Human Skin Detection", IEEE Transactions on Industrial Informatics](#)). Dans cette base, la vérité de terrain a été déterminée pour chaque image.

I. Chargement et visualisation des données

Observez les images dans l'explorateur de fichiers. Étudiez et exécutez le programme TP3_ETU.

Questions

Comment sont constituées les bases d'apprentissage et de test ? Quelle est la dimension des données ? Combien y a-t-il de classes et d'exemples de chaque classe ?

Afin d'avoir des temps de calcul raisonnables, on conservera pour la suite 1 pixel sur 1000 pour les bases d'apprentissage et de test (on pourra utiliser 2 fois la fonction `train_test_split`). Pour reproductibilité lors de la correction, la variable `random_state` correspondra aux trois derniers chiffres de votre numéro d'étudiant.

II. Modélisation de la vraisemblance des observations par une loi normale 2D avec des dimensions décorréées

Comme il est difficile de modéliser tout ce qui n'est pas teinte chaire, on décide de travailler avec une seule classe, la teinte chaire, dont on estime la vraisemblance des observations $p(\mathbf{x}/chair)$.

a. Estimation de la vraisemblance des observations des pixels de teinte chaire

On modélise la vraisemblance des observations des pixels de teinte chaire $p(\mathbf{x}/chair)$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} Cb \\ Cr \end{bmatrix}$ sur la base d'apprentissage par une loi normale 2D avec des dimensions décorréées :

$$p(\mathbf{x}/chair) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{Cb}} \exp\left(-\frac{(Cb - m_{Cb})^2}{2\sigma_{Cb}^2}\right) * \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{Cr}} \exp\left(-\frac{(Cr - m_{Cr})^2}{2\sigma_{Cr}^2}\right)$$

Où m_{Cb} , m_{Cr} , σ_{Cb} , σ_{Cr} représentent les moyennes et écarts-types de chacune des composantes.

Déterminer m_{Cb} , m_{Cr} , σ_{Cb} , σ_{Cr} .

Questions

Pourquoi les variables sont-elles indicées par Cb et Cr ? Quelle est la dimension de m_{Cb} , m_{Cr} , σ_{Cb} , σ_{Cr} ?

On estimera la vraisemblance des observations $p(\mathbf{x}/chair)$ sur les bases d'apprentissage et de test que l'on stockera dans `p_train` et `p_test` :

```
from scipy.stats import multivariate_normal, norm
p1 = norm(mcb, scb)
```

```
p2 = norm(mcr, scr)
p_train = p1.pdf(X_train[:,0]) * p2.pdf(X_train[:,1])
```

Questions

Pour un pixel x de teinte chaire donné, quelle est la dimension de $p(x/chaire)$?

Quelle est la dimension du vecteur p_train ?

Quelle hypothèse nous permet d'estimer la valeur de la loi normale à partir de l'équation précédente ?

b. Mise en place du classifieur

Pour réaliser la classification, on seuillera la vraisemblance des observations $p(x/chaire)$ de la base de test.

N'ayant aucune idée du seuil à utiliser, on met le classifieur au point sur la base d'apprentissage. En utilisant comme seuil la valeur moyenne de p_train . Estimez, sur la base d'apprentissage :

- TP : le nombre de vrai positif
- TN : le nombre de vrai négatif
- FP : le nombre de faux positif
- FN : le nombre de faux négatif

puis la sensibilité et la spécificité. Quel est le taux de bonne reconnaissance avec ce seuil ?

Questions

Que représentent TP, TN, FP et FN ? Comment estimer la sensibilité et la spécificité ? Comment estimer le taux de bonne classification ? Pourquoi avoir choisi ce seuil initial ?

c. Courbe ROC

Plutôt que de choisir un seuil arbitraire, on choisit 20 valeurs de seuils régulièrement réparties entre $\min(p_train)$ et $\max(p_train)$. Pour chaque valeur de seuil, estimez la précision et le rappel et tracer la courbe ROC.

```
SEUILS = np.linspace(np.min(p_train), np.max(p_train), NB)
```

Questions

Déterminez sur la courbe ROC, parmi les seuils testés, le point de fonctionnement tel qu'il y ait environ le même taux de vrais positifs et de vrais négatifs. Que vaut le taux de reconnaissance pour ce point ?

d. Classification des pixels de test

Avec ce seuil, déterminer le taux de bonne classification des pixels de test.

III. Modélisation de la vraisemblance des observations par une loi normale 2D

Reprenez la partie II en utilisant une loi normale 2D définie par :

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi \det(\mathbf{\Sigma})} \exp(-0.5(\mathbf{x} - \mathbf{m})^T \mathbf{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{m}))$$

Où $\mathbf{m}$ et $\mathbf{\Sigma}$ sont les moyenne et matrice de covariance estimées sur les pixels de peau de la base d'apprentissage.

```
p = multivariate_normal(m, cov)
p_train = p.pdf(X_train)
```

Tracez la nouvelle courbe ROC et comparez les deux modélisations de la densité de probabilité.

Questions

Quelle méthode amène aux meilleurs résultats ?

IV. Test sur une nouvelle image

Réalisez la détection des pixels de teinte chaire sur l'image 'image.jpg'